LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER I

OLEH

231344021 - Muhamad Dimas Satrio

Partner : 1. Muhammad Akmal Fadilah

2. Putri Sania

Kelompok : 10

Tanggal Praktik : 1 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……	3
II.	Dasar Teori	……	3
III.	Alat Dan Bahan	……	4
IV.	Langkah Kerja	……...	4
V.	Tabel Percobaan	……...	5-9
VI.	Analisis Data	……...	9
VII.	Kesimpulan	……...	10
VIII.	Daftar Pustaka	……..	10

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa Mengenal Multimeter Analog dan Digital
2. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi Alat Ukur
3. Mahasiswa dapat membaca nilai resistansi yang tercantum pada resitor
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran resistansi menggunakan Multimeter Analog dan Digital
5. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum

II. DASAR TEORI

A. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor termasuk komponen pasif pada rangkaian elektronika. Adapun kode warna pada resistor sebagai cara untuk membaca besaran nilai resistansinya.

WARNA	GELANG 1	GELANG 2	GELANG 3	PENGALI	TOLERANSI
HITAM	0	0	0	1	
COKLAT	1	1	1	10^1	+/- 1%
MERAH	2	2	2	10^2	+/- 2%
JINGGA	3	3	3	10^3	
KUNING	4	4	4	10^4	
HIJAU	5	5	5	10^5	+/- 0,5%
BIRU	6	6	6	10^6	+/- 0,25%
UNGU	7	7	7	10^7	+/- 0,1%
ABU-ABU	8	8	8		+/- 0,05%
PUTIH	9	9	9		
EMAS				10^{-1}	+/- 5%
PERAK				10^{-2}	+/- 10%
TANPA WARNA					+/- 20%

B. Multimeter

Multimeter adalah alat ukur gabungan yang mendapat mengukur Arus, Tegangan, Hambatan (Resistansi) dan juga menguji beberapa macam Komponen Elektronika seperti Dioda, Kapasitor, Transistor dan Resistor. Multimeter dibedakan dua jenis yang paling sering digunakan.

A. Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki akurasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog.Tambahan satuannya lebih teliti dan opsi pengukuran lebih banyak sehingga tidak terbatas pada ampere (A), volt (V), dan ohm (O) saja. Hasil ukurannya juga lebih cermat

karena menggunakan display 4 digit sehingga mudah membaca dan memakainya.

B. Multimeter Analog

Multimeter Analog memiliki tampilan yang lebih simple membuatnya mudah dibaca. Namun memang akurasinya rendah, jadi untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi sebaiknya menggunakan multimeter digital.

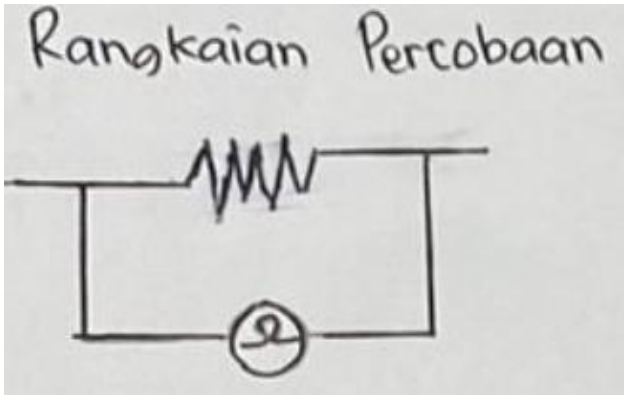
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. 10 buah resistor dengan nilai resistansi yang berbeda
2. Multimeter Analog
3. Multimeter Digital
4. 2 buah kabel Probe positif dan negatif

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Membuat rangkaian seperti dibawah ini

Gambar Rangkaian

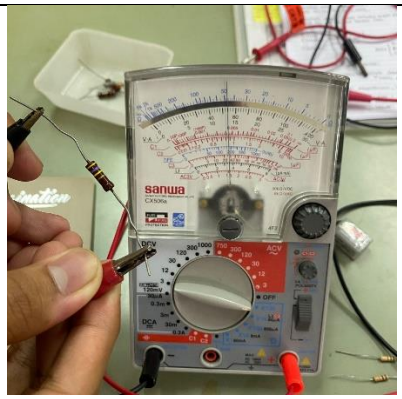


3) Membaca warna dan menhitung toleransi pada resistor yang akan diukur
4) Mengkalibrasi multimeter analog dan digital
5) Mengukur resistor yang sudah dihitung sebelumnya dengan menempelkan ujung kabel Probe dari masing-masing multimteter positif dan negatif ke masing-masing ujung batang resistor
6) Catat nilai resistansi yang didapat dari masing-masing multimeter, lalu tentukan dan bandingkan dengan nilai resistansi yang sebelumnya dihitung dari warna resistor apakah ada dalam batas toleransi atau tidak.

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1. Mengukur resistor dengan Multimeter Analog

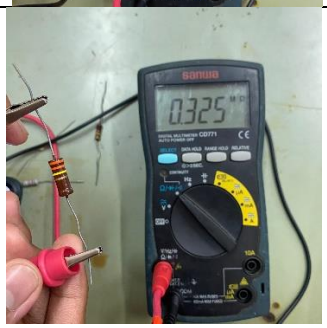
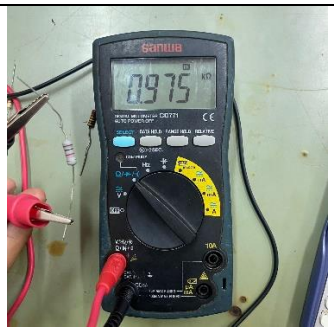
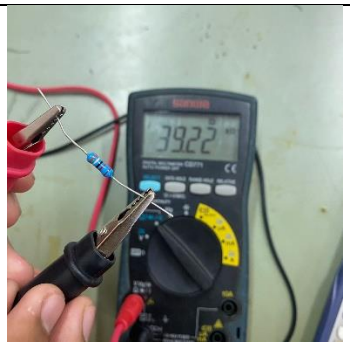
No.	Warna Resistor	True Value (Ω)	Measure Value (Ω)	Error	Gambar
1.	Abu, Merah, Hitam Emas	82×10^0 = 82 ±5%	8.5 x 10 = 85	|85 - 82| = 3, 3/82 x 100% = 3.7%	
2.	Jingga, Jingga, Jingga, Emas	33×10^3 = 33K ±5%	31.9 x 1K = 31.9K	|31.9K - 33K| = 1.1K, 1.1K/33K x 100% = 3.3%	
3.	Jingga, Jingga, Kuning, Emas	33×10^4 = 330K ±5%	320 x 1K = 320K	|320K - 330K|= 10K, 10K/330K x 100% = 3.03%	

4.	Coklat, Hitam, Merah, Emas	10×10^2 = 1K ±5%	9.9 x 100 = 990	|990 - 1K| = 10, 10/1K x 100% = 1%	
5.	Kuning, Ungu, Kuning, Emas	47×10^4 = 470K ±5%	48.5 x 10K = 485K	|485K - 470K|= 15K, 15K/470K x 100% = 3.2%	
6.	Jingga, Putih, Hitam, Merah, Coklat	390×10^2 = 39K ± 1%	38.9 x 1K = 38.9K	|38.6 - 39K| = 400, 400/39K x 100% = 1.02%	
7.	Coklat, Hijau, Jingga, Emas	15×10^3 = 15K ±5 %	15.1 x 1K = 15.1K	|15.1K - 15K|= 100, 100/15K x 100% = 0.67%	

8.	Abu, Merah, Kuning, Emas	82×10^4 = 820K ±5%	84 x 10K = 840K	|840K - 820K|= 20K, 20K/820K x 100% = 2.4%	
9.	Coklat, Hitam, Jingga, Emas	10×10^3 = 10K ±5%	10.1 x 1K = 10.1K	|10.1K - 10K|= 100, 100/10K x 100% = 1%	
10.	Biru, Abu, Coklat, Emas	68×10^1 = 680 ±5%	69 x 10 = 690	|690 - 680| = 10, 10/680 x 100% = 1.5%	

Tabel 2. Mengukur Resistor dengan Multimeter Digital

No.	Warna Resistor	True Value (Ω)	Measure Value (Ω)	Error	Gambar
1.	Abu, Merah, Hitam Emas	82×10^0 = 82 ±5%	82.1	|82.1 - 82| = 0.1, 0.1/82 x 100% = 0.12%	

2.	Jingga, Jingga, Jingga, Emas	33×10^3 = 33K ±5%	33.28K	|33.28K - 33K| = 720, 720/33K x 100% = 2.18%	
3.	Jingga, Jingga, Kuning, Emas	33×10^4 = 330K ±5%	0.325(M) x 1K = 325K	|325K - 330K|= 5K, 5K/330K x 100% = 1.51%	
4.	Coklat, Hitam, Merah, Emas	10×10^2 = 1K ±5%	975	|975 - 1K| = 25, 25/1K x 100% = 2.5%	
5.	Kuning, Ungu, Kuning, Emas	47×10^4 = 470K ±5%	0.474(M) x 1K = 474K	|474K - 470K|= 4K, 4K/470K x 100% = 0.84%	
6.	Jingga, Putih, Hitam, Merah, Coklat	390×10^2 = 39K ± 1%	39.22K	|39.22K - 39K| = 220, 220/39K x 100% = 0.56%	

7.	Coklat, Hijau, Jingga, Emas	15×10^3 = 15K ±5 %	14.9K	|14.9K - 15K|= 100, 100/15K x 100% = 0.67%	
8.	Abu, Merah, Kuning, Emas	82×10^4 = 820K ±5%	0.814(M) x 1K = 814K	|814K - 820K|= 6K, 6K/820K x 100% = 0.73%	
9.	Coklat, Hitam, Jingga, Emas	10×10^3 = 10K ±5%	9.8K	|9.8K - 10K|= 200, 200/10K x 100% = 2%	
10.	Biru, Abu, Coklat, Emas	68×10^1 = 680 ±5%	673	|673 - 680| = 8, 8/680 x 100% = 1.17%	

VI. ANALISIS

Dari data hasil percobaan yang sudah dilakukan, nilai resistansi yang dihitung dengan membaca kode warna dibandingkan dengan nilai resistansi yang dihasilkan menggunakan alat ukur menunjukkan tidak ada perbedaan atau selisih yang jauh, atau bisa dikatakan masih dalam batas toleransi.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa percobaan menghitung resistansi dari resistor dengan menggunakan alat ukur multimeter analog dengan multimeter digital ada perbedaan nilai resistansi yang didapat, tetapi masih dalam batas toleransi dari masing-masing resistor. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa alat ukur multimeter yang dipakai, baik multimeter digital ataupun analog masih berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA (format IEEE)

Blocher, Richard. Dasar Elektronika. Yokyakarta: Andi. 2004

Daryanto. Pengetahuan Teknik Eloktronika. Malang: Bumi Aksara. 2011

Noya, Yohansli. MULTIMETER DIGITAL, MULTIMETER ANALOG (FUNGSI DAN KEGUNAAN). Ambon. 2013